
Topologie L3A

Premier CC Jeudi 29 septembre 2022. Durée de l'épreuve : 2h.

Questions de cours

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels. Soit $l \in \mathbb{R}$. On dit que l est une valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si et seulement si pour tout $\epsilon > 0$ l'ensemble

$$\{k | u_k \in]l - \epsilon, l + \epsilon[\}$$

est de cardinalité infinie.

Montrer que l est une valeur d'adhérence de la suite u_n si et seulement si il existe une sous suite $(u_{\phi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers l .

2. Donner des exemples de suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ayant

- (a) aucune valeur d'adhérence
- (b) une seule valeur d'adhérence
- (c) exactement deux valeurs d'adhérence
- (d) une infinité de valeurs d'adhérence.

(Une justification brève est attendue, mais vous pouvez citer des résultats démontrés en cours où en TD.)

3. Soient A et B deux ensembles dénombrables disjoints. Montrer que la réunion $A \cup B$ est dénombrable.

Exercice 1

Soit A et B deux ensembles bornés non vides inclus dans $\mathbb{R}$. Montrer que l'ensemble

$$A - B = \{a - b | a \in A \text{ et } b \in B\}$$

est un ensemble borné. Justifier que $\sup(A - B) = \sup(A) - \inf(B)$. (Si vous utilisez le fait que $\sup(A)$ (resp. $\inf(B)$) est la limite d'une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A , (resp. d'une suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de B) vous devez le démontrer.)

Exercice 2. Soit A une partie non vide de $[0, 1]$ telle que tout point a de A est isolé, c'est à dire que :

$$\forall a \in A \exists \epsilon > 0 \text{ tel que }]a - \epsilon, a + \epsilon[\cap A = \{a\}$$

- 1. Montrer qu'un ensemble fini possède cette propriété.
- 2. Considérons pour tout $k \geq 1$ l'ensemble

$$A_k = \left\{ a \in A \mid A \cap \left] a - \frac{1}{k}, a + \frac{1}{k} \right[= \{a\} \right\}.$$

Montrer que $A = \bigcup_{k \geq 1} A_k$.

- 3. Montrer que pour tout $k \geq 1$, A_k est un ensemble fini.
- 4. En déduire que A est dénombrable.

Exercice 3

- 1. Soit $S \subset \mathbb{R}$ un ensemble tel que pour tout $a < b$ il existe $s \in S$ tel que $a < s < b$. Montrer qu'il existe alors pour tout $x \in \mathbb{R}$ une suite $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de S telle que $s_n \rightarrow x$.
- 2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante non bornée telle que $(u_{n+1} - u_n) \rightarrow 0$. Justifier que pour tout $a < b$ il existe $m, n \in \mathbb{N}$ tels que $(u_m - u_n) \in]a, b[$. (On commencera par le cas $a \geq 0$).
- 3. Justifier que la suite (u_n) donnée par $u_n = \sqrt{n}$ est une suite croissante non bornée et $(u_{n+1} - u_n)$ converge vers 0.
- 4. Construire une suite bornée $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $(w_{n+1} - w_n)$ converge vers 0 et

$$\limsup(w_n) \neq \liminf(w_n).$$